CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.1 — **20 puan**

Kimya bilimi maddelerin yapısını, özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen temel bir doğa bilimidir.

Kimyanın sağlık ve tıp alanındaki uygulamalarına (ilaç sentezi, aşı üretimi, teşhis kitleri) iki somut örnek vererek insan yaşamındaki önemini açıklayınız.

Cevap: Hastalık yapıcı mikroorganizmalarla savaşan antibiyotik ve ağrı kesici etken maddelerin kimyasal sentezi insan ömrünü uzatır. Kan ve idrar tahlillerinde kullanılan biyokimyasal reaktifler hastalıkların erken evrede teşhis edilmesine olanak tanır.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.3 — **20 puan**

Rutherford'un Alfa Saçılması Deneyi'nde altın yaprağa gönderilen alfa taneciklerinin büyük çoğunluğunun sapmadan geçmesini ve çok azının geri yansımasını nasıl yorumladığını yazınız.

Cevap: Taneciklerin büyük kısmının sapmadan geçmesi atomun hacminin çok büyük bir kısmının boşluktan ibaret olduğunu göstermiştir. Geri yansıyan az sayıdaki tanecik ise pozitif yükün ve kütlenin merkezde çok küçük ve yoğun bir 'çekirdek'te toplandığını kanıtlamıştır.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.3 — **15 puan**

Rutherford Atom Modeli'nin klasik fizik yasalarına göre açıklayamadığı 'elektronların neden çekirdeğe düşmediği' çelişkisini açıklayınız.

Cevap: Klasik elektromanyetik teoriye göre ivmeli hareket yapan yüklü elektronların sürekli ışıma yaparak enerji kaybetmesi gerekirdi. Enerjisi tükenen elektronun çekirdeğe spiral çizerek düşmesi gerekirdi; oysa atomlar kararlıdır ve Rutherford bu kararlılığı açıklayamamıştır.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 — **15 puan**

3d, 4p ve 5s orbitallerinin her üçünün de (n + l) değeri 5'tir. Bu üç orbitali enerjisi en düşük olandan en yüksek olana doğru sıralayınız.

Cevap: 3d için n = 3, 4p için n = 4, 5s için n = 5'tir; (n + l) değerleri eşit olduğunda n değeri küçük olanın enerjisi daha düşüktür. Doğru enerji sıralaması: E(3d) < E(4p) < E(5s) şeklindedir.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 — **15 puan**

s, p, d ve f orbitallerinin açısal momentum kuantum sayılarını (l) ve uzaydaki yönelim sayılarını (ml) yazınız.

Cevap: s orbitali: l = 0 (1 yönelim, küresel); p orbitali: l = 1 (3 yönelim: px, py, pz). d orbitali: l = 2 (5 yönelim); f orbitali: l = 3 (7 farklı uzaysal yönelim içerir).

6 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.5 — **15 puan**

Hund Kuralı'na göre eş enerjili orbitallere (örneğin 2p orbitallerine) elektronların nasıl yerleştiğini 7N (azot) atomu üzerinden gösteriniz.

Cevap: Elektronlar eş enerjili orbitallere önce aynı spinli olacak şekilde birer birer yerleşir; tüm orbitaller yarı dolduktan sonra ikinci elektronlar zıt spinle eşleşir. 7N atomunun elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^1$ şeklindedir; üç p orbitalinin her birinde paralel spinli birer elektron bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....